

価格・広告戦略の定量分析

Weight ヨーグルト

離散選択モデル（多項ロジット）に基づく、チャレンジャーブランドの成長戦略

クライアント：Weight（マーケットシェア3位）

分析手法：多項ロジットモデル（MNL） / 管理会計シミュレーション

本日のアジェンダ

01

課題設定

分析の目的とクライアント（Weight）の位置づけ

02

市場構造の把握

マーケットシェアと価格の記述統計

03

需要モデルの推定

多項ロジットモデルによる係数推定

04

価格・広告シナリオ

±10%価格変更・広告強化の売上インパクト

05

最適価格戦略

売上最大化と利益最大化、それぞれの最適価格

06

推奨アクション

状況別の価格施策と留意点

分析の目的とWeightの現状

分析の前提

- 目的：ヨーグルト市場の離散選択分析（MNL）に基づき、Weight の価格・広告施策を定量的に提案
- 想定聴衆：Weight 経営層・マーケティング担当
- データ：Yogurt.csv（2,412 購買場面、4ブランド）
- 手法：多項ロジットモデル（MNL）による効用推定＋価格シミュレーション

Weight — チャレンジャーブランド

22.9%

マーケットシェア（3位）

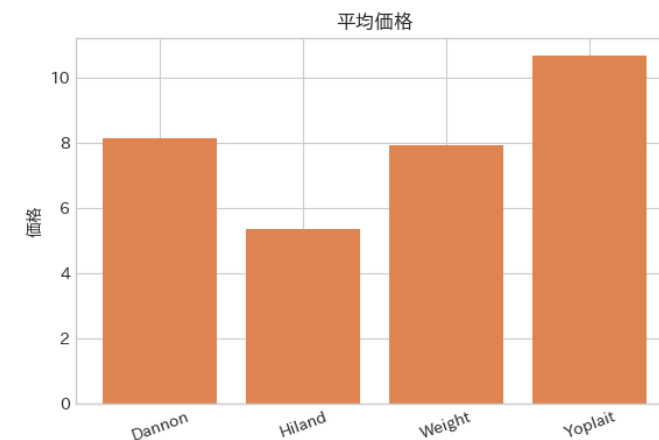
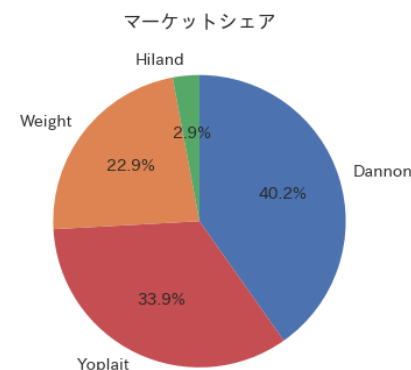
価格は Dannon よりやや低い水準にありながら、シェアは3位にとどまっている。価格・広告の打ち手次第で、上位ブランドに対するシェア・利益の両面での挽回余地がある。

本資料・分析全体を通じて、クライアントは一貫して Weight です。

マーケットシェアと価格の現状

ブランド	マーケットシェア	平均価格	順位
Dannon	40.2%	8.1635	1位
Yoplait	33.9%	10.6821	2位
Weight (クライアント)	22.9%	7.9491	3位
Hiland	2.9%	5.3629	4位

Weight は3位・シェア22.9%。価格は Dannon より僅かに低い水準。



マーケットシェア（円グラフ）と平均価格（棒グラフ）

N = 2,412

購買場面数（Outside Option なし）

4 ブランド

各場面で必ず1ブランドが選択される

需要モデル：多項ロジット（MNL）

効用関数

$$u_{ij} = \beta_j + \beta_{price} \times Price_{ij} + \beta_{ad} \times Ad_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

$j \in \{Dannon, Hiland, Weight, Yoplait\}$ 正規化: $\beta_{Dannon} = 0$ （識別のため） Outside Option なし

選択確率

$$P_{ij} = \exp(V_{ij}) / \sum_k \exp(V_{ik})$$

数値安定化のため、各観測で $\max_k V_{ik}$ を引いてから $\exp$ を計算。

推定：負の対数尤度を Nelder-Mead で最小化

標準誤差の算出

- 数値ヘッシアン $H(\theta)$ を計算
- 情報行列 $I(\theta) = H(\theta) / N$
- 分散 $\text{Var}(\theta) = I^{-1} / N$

最適化成功：True（720反復） 負の対数尤度：2,656.8879

推定結果：係数一覧

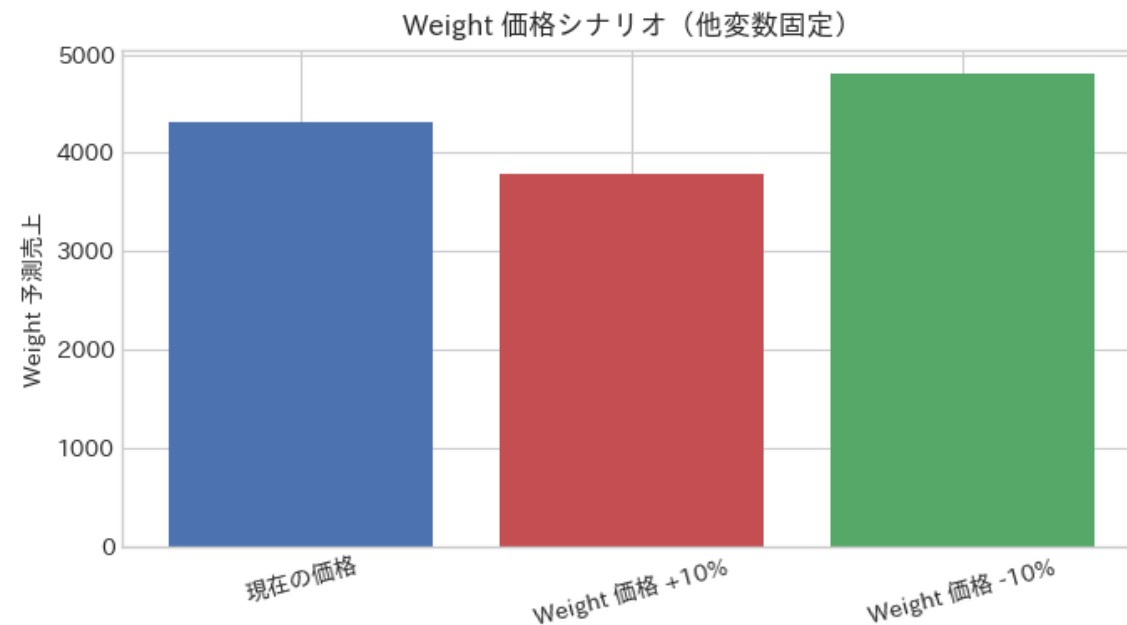
係数	推定値	標準誤差	t値	解釈
beta_Hiland	-3.7156	0.1454	-25.55	選好が最も低い（シェア2.9%）
beta_Weight	-0.6412	0.0545	-11.77	Dannon より選好はやや低い
beta_Yoplait	0.7346	0.0806	9.11	Dannon より選好が高い
beta_price	-0.3666	0.0244	-15.05	価格↑ → 選択確率↓（理論通り）
beta_ad	+0.4914	0.1201	4.09	広告↑ → 選択確率↑（理論通り）

全観測数 $N = 2,412$ 全係数が統計的に有意（ $|t| > 4$ ）。
beta_price < 0、beta_ad > 0 と、いずれも理論的に予想される符号と一致。

価格弾力性の示唆（±10%シナリオ）

シナリオ	予測売上 R	現状比（差）	変化率
現在の価格	4,319.41	±0	0%
Weight 価格 +10%	3,787.90	-531.51	-12.3%
Weight 価格 -10%	4,807.79	+488.38	+11.3%

beta_price < 0 のため、値上げは量の減少が単価上昇分を上回り売上が減少。
3点比較では10%値下げが売上最大（ただし連続最適化ではさらに深い値下げが有利 → 後述）。



ceteris paribus : Weight 価格のみ変更、広告・他社価格は固定

広告の売上効果

現状の広告出稿率

ブランド	広告出稿率
Yoplait	5.6%
Dannon	3.8%
Weight (クライアント)	3.8%
Hiland	3.7%

広告シナリオ（売上ベース）

シナリオ	予測売上 R	変化率
現状広告（出稿率3.8%）	4,319.41	0%
Weight 広告=1（全観測・100%）	6,043.84	+39.9%

+39.9%

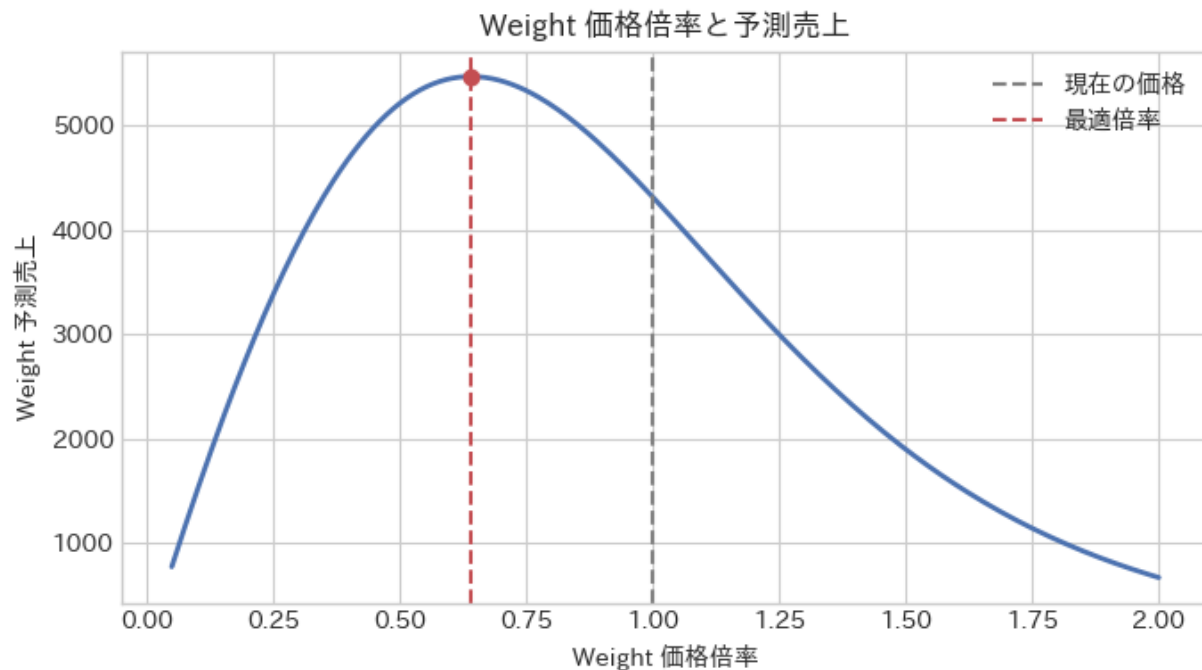
Weight 広告を3.8%→100%出稿にした場合の売上増（上限シナリオ）

解釈と留意点

現状の広告出稿率は約3.8%と低水準。100%出稿は売上を+40%押し上げる「上限シナリオ」だが、これは広告費用を考慮していない売上ベースの試算。

→ 広告費を考慮した「利益」ベースの判断はセクション05で行う

売上最大化の最適価格倍率



横軸：Weight 価格倍率 m 縦軸：予測売上 $R(m)$

0.6409

最適価格倍率 m^*_{rev}

5,474.38

最適倍率での予測売上

指標	値
現状 ($m=1$) の予測売上	4,319.41
最適倍率での予測売上	5,474.38
売上増加額 (率)	+1,154.97 (+26.7%)
$Q(m^*)$: 期待購買件数	1,079.77
$\bar{p}(m^*)$: 予測確率加重平均単価	5.0700

$m^* = 0.6409 \equiv$ 現状価格の64.1% (約36%値下げ)

売上最大化 vs 利益最大化

純貢献利益 NetCB の定義

$$NetCB(m) = Q(m) \times (p^-(m) \times CM - a)$$

CM : 貢献利益率（40%に固定） a : 期待購買1件あたりの変動広告費（0.20～0.40で感度分析）

※ a は理論上の感度分析レンジ。実務適用時は、自社の広告予算枠（年間・月間の広告予算 ÷ 想定購買件数）から逆算して設定することを推奨。

売上最大化

m^*_{rev}

= 0.6409（約36%値下げ）

広告費 a を考慮しない、売上のみを最大化する価格倍率。値下げ幅が大きくなりすぎる傾向。

利益最大化（本分析の核心）

m^*_{profit}

≈ 0.68～0.78（約22～32%値下げ）

広告費 a と貢献利益率 CM を考慮し、純貢献利益 NetCB を最大化する価格倍率。広告シナリオ・a の水準により変動。

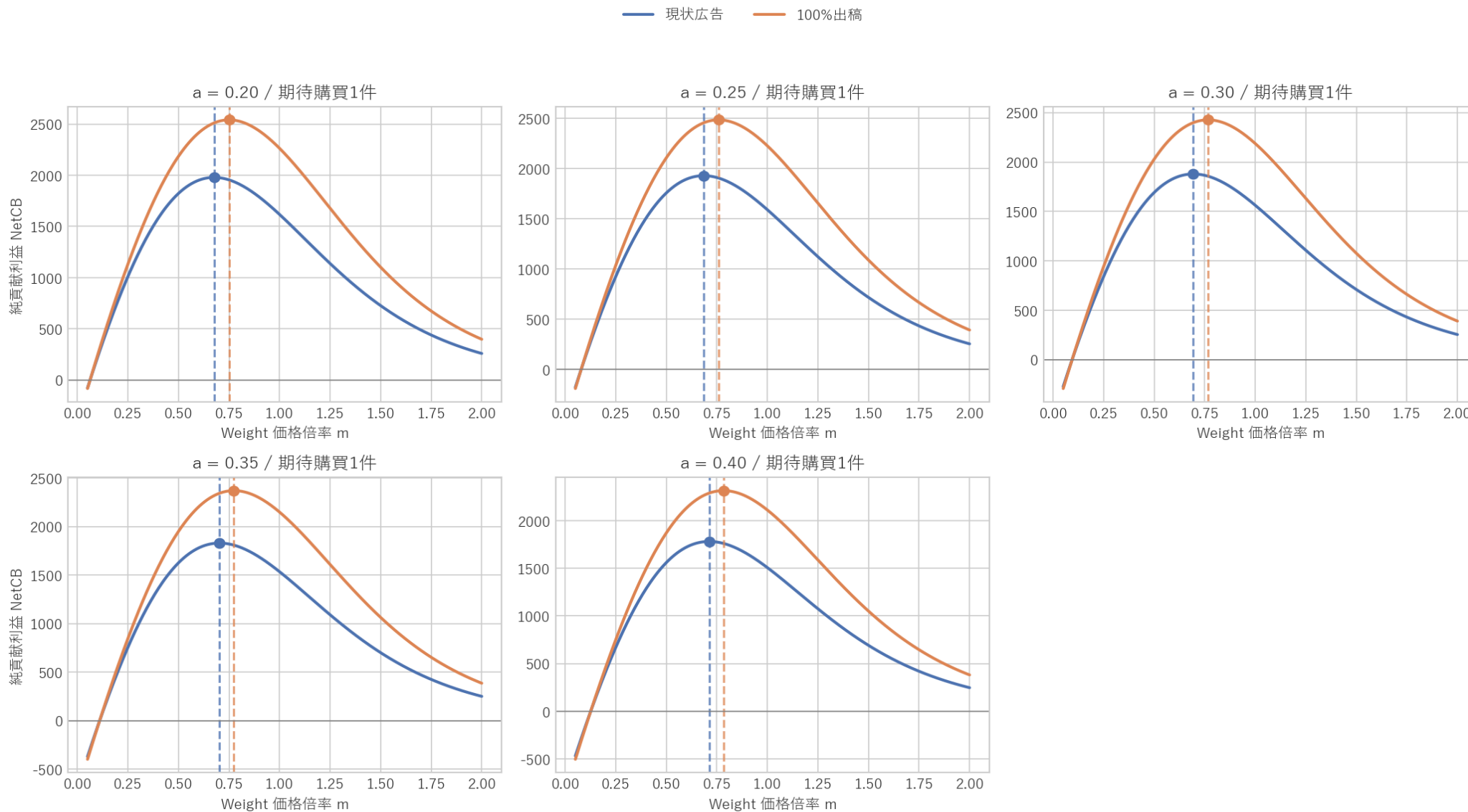
状況別 最適価格倍率とNetCB

広告シナリオ	a	m*_profit	価格施策	最大 NetCB	現状比 ΔNetCB
現状広告	0.20	0.6756	約32.4%値下げ	1,979.5	+362.3
現状広告	0.25	0.6846	約31.5%値下げ	1,928.8	+339.2
現状広告	0.30	0.6936	約30.6%値下げ	1,878.7	+316.9
現状広告	0.35	0.7027	約29.7%値下げ	1,829.4	+295.2
現状広告	0.40	0.7119	約28.8%値下げ	1,780.9	+274.3
100%出稿	0.20	0.7501	約25.0%値下げ	2,542.1	+278.4
100%出稿	0.25	0.7580	約24.2%値下げ	2,484.0	+258.7
100%出稿	0.30	0.7661	約23.4%値下げ	2,426.5	+239.7
100%出稿	0.35	0.7742	約22.6%値下げ	2,369.7	+221.4
100%出稿	0.40	0.7824	約21.8%値下げ	2,313.7	+203.8

※ 本ページの「最大 NetCB」列はノートブックの実計算結果（施策提案一覧）に基づき修正済みの数値（一部の資料上の丸め値と0.1単位で異なる箇所を修正）。

※ a（広告費）は理論上の感度分析レンジ。実務では自社の広告予算枠（年間・月間予算÷想定購買件数）から逆算して、該当する行を参照することを推奨。

感応度分析：広告費 a と NetCB



推奨アクション

基本推奨：Weight 価格を約30%値下げ

現状の広告出稿率（3.8%）と広告費 $a=0.25$ の想定であれば、最適価格倍率 $m^*_{\text{profit}} = 0.6846$ （約31.5%値下げ）。純貢献利益は現状比 +339.2 の改善が見込まれる（1,928.8 まで増加）。

1

段階的な価格見直し

一度に30%値下げするのではなく、市場反応を見ながら段階的に実施することを推奨

2

広告投資の並行拡大

100%出稿シナリオはNetCB水準を大きく引き上げる。広告費の実態調査を優先し a を精緻化

3

継続的なモニタリング

価格・広告変更後は実際の販売データで係数を再推定し、施策を継続的に見直す

リスクと分析の前提



ceteris paribus の前提

Weight のみ価格・広告を変更し、他社の反応（価格改定・広告強化など）は考慮していない。実際には競合の対抗策で効果が減衰する可能性



CM=40% は仮定値

貢献利益率は標準値として固定。実際の原価構造によって最適価格倍率は変動しうる



a はパラメータ想定

広告費（期待購買1件あたり）は0.20～0.40の感度分析。実際のコスト構造の精査が必要



需要の構造安定性

推定係数は観測期間のデータに基づく。市場環境の変化（新規参入・消費者嗜好の変化等）により再推定が必要

まとめ

クライアント

Weight (シェア3位・22.9%)

需要モデル

$\text{beta_price} = -0.3666$ $\text{beta_ad} = +0.4914$

売上最大化

$m^*_{\text{rev}} = 0.6409$ (売上 5,474.38)

利益最大化

$m^*_{\text{profit}} \approx 0.68 \sim 0.78$ (約22~32%値下げ)

推奨

『薄利多売』戦略として値下げを段階的に実行 (広告投資拡大も並行検討)